Dobutamina más norepinefrina en el quirófano: ¿protege el riñón en el choque séptico que va a control quirúrgico del foco?

Chinese Perioperative Septic Shock Investigators for the Chinese Peri-Operative Organ Protection Group. Intraoperative Dobutamine Plus Norepinephrine to Prevent Postoperative Acute Kidney Injury in Septic Shock: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. Publicado en línea el 14 de octubre de 2026. doi:10.1001/jama.2026.21322

Versión 1.0 · Revisado el 27 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Todavía no
Mejora un desenlace intermedio (lesión renal), sin diferencia en mortalidad ni en terapia de reemplazo renal.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Bien hecho para su desenlace
584 pacientes, 39 hospitales, evaluadores cegados, sin pérdidas en el análisis principal.

CUIDADO AL INTERPRETAR
Abierto y con desenlace intermedio
Los estadios 2–3 y la diuresis son exploratorios; la población es solo quirúrgica.

En 30 segundos. Adultos con choque séptico que iban a cirugía para controlar el foco (sobre todo perforación u obstrucción intestinal) recibieron en el quirófano dobutamina, hasta 5 µg/kg/min, más norepinefrina, o norepinefrina sola, ambas con meta de PAM de 65 mmHg. La lesión renal aguda (LRA) nueva o que empeoró en los 7 días siguientes bajó de 34.7 % a 22.8 % (RR ajustado 0.64). No cambiaron de forma significativa la mortalidad a 28 y 90 días, la necesidad de terapia de reemplazo renal, la estancia ni los días de ventilación. Con dobutamina hubo más taquicardia (41.0 vs 29.9 %), sin más arritmias graves.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Desenlace intermedio contra desenlace duro: por qué un ensayo puede ser positivo en su desenlace principal y no cambiar la práctica; qué riesgo agrega un diseño abierto aunque el evaluador esté cegado; cómo leer desenlaces secundarios sin control de multiplicidad y análisis post hoc por estadio, y qué pasa cuando el grupo control tiene menos eventos de los que se supusieron para calcular la muestra.

1 La pregunta clínica (PICO)

PACIENTES	Adultos con choque séptico (Sepsis-3: vasopresor para PAM ≥65 y lactato >2 mmol/L pese a volumen) que requerían cirugía de control del foco de más de 1 hora. Edad mediana 67.5 años; 32.9 % mujeres; IMC mediano 22.2; SOFA mediano 6. Indicación más frecuente: perforación (41.8 %) y obstrucción gastrointestinal (29.6 %). LRA preoperatoria en 28.4 %. **"Lesión cardiaca"** (BNP >241, troponina elevada o FEVI <50 %) en 62.2 % vs 57.1 %, pero **no era requisito** para entrar.
INTERVENCIÓN	Dobutamina IV en el quirófano, inicio a 5 µg/kg/min (se bajaba a 2.5 si la FC pasaba de 130 o había arritmia con repercusión), más norepinefrina titulada a PAM 65. Duración mediana 155 minutos.
COMPARADOR	Norepinefrina sola a PAM 65; vasopresina o adrenalina a criterio del clínico si la norepinefrina superaba 0.5 µg/kg/min. Resto del manejo según Surviving Sepsis 2021.
DESENLACE PRINCIPAL	LRA nueva o empeoramiento de la LRA previa en ≥1 estadio KDIGO (creatinina y diuresis) en los 7 días posteriores a la cirugía.

2 Diseño

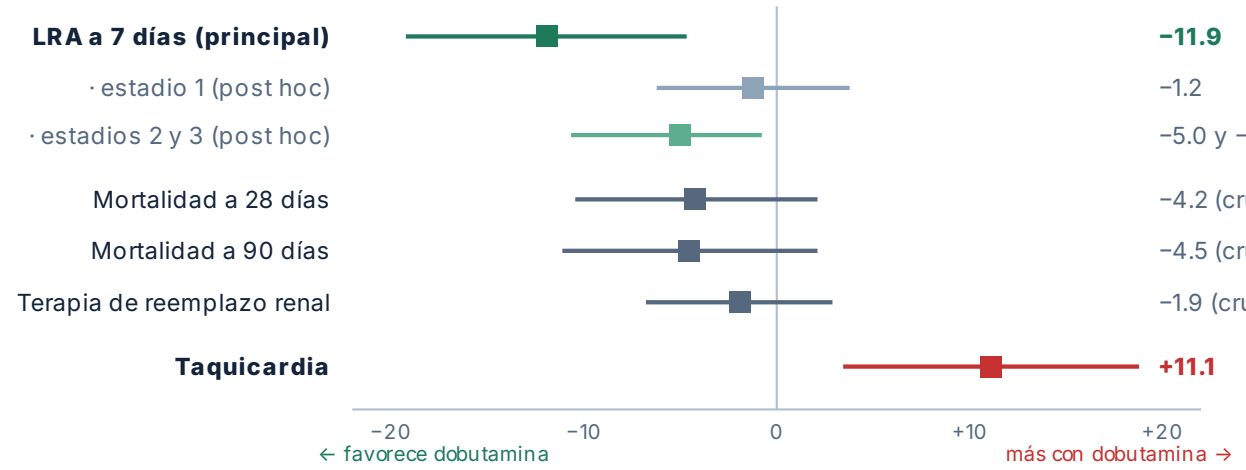
TIPO	Aleatorizado 1:1, multicéntrico (39 hospitales de tercer nivel en China), **abierto**. Bloques de 4 estratificados por centro; sobres opacos sellados. **Evaluadores del desenlace y estadísticos cegados.**
TAMAÑO	714 evaluados, 584 aleatorizados (290 vs 294), junio 2024–agosto 2025. Todos incluidos en el análisis principal; 3 y 2 pacientes no recibieron lo asignado.
CÁLCULO DEL TAMAÑO	Supuso LRA de **48 %** con norepinefrina y una reducción relativa de 25 % (a 36 %), con 80 % de poder. El grupo control tuvo **34.7 %**, menos de lo previsto.
SECUNDARIOS	11: SOFA a los días 1, 3 y 7; mortalidad a 28 y 90 días; terapia de reemplazo renal en 7 días; estancia en UCI y hospital; ventilación; diuresis. Se probaron por separado y **sin valor de p** por multiplicidad.
FINANCIAMIENTO	Ministerio de Educación y Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, sin papel en el diseño ni el análisis. Sin conflictos de interés declarados.

3 Resultados

DESENLACE	DOBUTAMINA + NE (N=290)	NE SOLA (N=294)	DIFERENCIA ABSOLUTA (IC 95 %)	RR AJUSTADO (IC 95 %)
LRA a 7 días (principal)	**66 (22.8 %)**	**102 (34.7 %)**	**−11.9 (−19.2 a −4.7)**	**0.64 (0.49–0.83); p=0.001**
· Estadio 1†	29 (10.0 %)	33 (11.2 %)	−1.2 (−6.2 a 3.8)	0.87 (0.55–1.37)
· Estadio 2†	14 (4.8 %)	29 (9.9 %)	−5.0 (−9.3 a −0.8)	0.48 (0.26–0.88)
· Estadio 3†	23 (7.9 %)	40 (13.6 %)	−5.7 (−10.7 a −0.7)	0.56 (0.35–0.91)
Mortalidad a 28 días*	47 (16.2 %)	60 (20.4 %)	−4.2 (−10.5 a 2.1)	0.75 (0.55–1.04)
Mortalidad a 90 días*	54 (18.6 %)	68 (23.1 %)	−4.5 (−11.1 a 2.1)	0.78 (0.58–1.04)
Terapia de reemplazo renal a 7 días*	26 (9.0 %)	32 (10.9 %)	−1.9 (−6.8 a 2.9)	0.82 (0.52–1.27)
SOFA día 1, mediana*	5.0	6.0	Diferencia ajustada −0.53 (−0.98 a −0.07); días 3 y 7 sin diferencia	
Diuresis 1 h después de iniciar (mL/kg/h)*	2.4	1.9	+0.55 (0.03 a 1.07); al final de la cirugía, sin diferencia	
Estancia en UCI posoperatoria, mediana (días)*	2.1	2.8	−0.72 (−2.59 a 1.16)	

† Análisis post hoc exploratorios. * Secundarios sin ajuste por multiplicidad; los IC no deben leerse como prueba de efecto. Diferencias absolutas en puntos porcentuales, sin ajustar (tabla 2 del artículo).

SEGURIDAD	DOBUTAMINA + NE	NE SOLA	RR AJUSTADO (IC 95 %)
Taquicardia (>100 lpm)	**119 (41.0 %)**	**88 (29.9 %)**	**1.42 (1.16–1.74)**
Taquicardia ventricular · paro cardiaco	2 (0.7 %) · 1 (0.3 %)	2 (0.7 %) · 1 (0.3 %)	1.02 (0.15–6.75) · —
Fibrilación auricular · extrasístoles ventriculares	8 (2.8 %) · 6 (2.1 %)	7 (2.4 %) · 4 (1.4 %)	1.17 (0.43–3.20) · 1.64 (0.53–5.07)



Elaborado por Medicina en Resumen con las diferencias absolutas sin ajustar de las tablas 2 y 3 del artículo. Para los estadios 2 y 3 se muestra el intervalo combinado aproximado de ambos (−10.7 a −0.7). Solo la LRA a 7 días es el desenlace principal; el resto es secundario o exploratorio.

4 Cómo leer estos resultados

- **Positivo en lo que midió.** DATO DEL ARTÍCULO 22.8 vs 34.7 %: diferencia absoluta de 11.9 puntos. INTERPRETACIÓN NNT ≈ 9 pacientes para evitar una LRA en 7 días. Y casi el mismo número, ≈ 9, para causar una taquicardia de más (+11.1 puntos), aunque sin más arritmias graves.
- **Pero no en lo que le importa al paciente.** Mortalidad a 28 días 16.2 vs 20.4 % (IC del RR 0.55–1.04), a 90 días 18.6 vs 23.1 %, terapia de reemplazo renal 9.0 vs 10.9 %. INTERPRETACIÓN Los puntos van a favor de la dobutamina, pero el ensayo no tuvo poder para esos desenlaces y los IC son compatibles con no tener efecto. Los autores lo reconocen: la mortalidad y la diálisis son menos frecuentes y dependen de muchos factores posteriores.
- **¿De dónde salió la diferencia?** El estadio 1 casi no cambió (10.0 vs 11.2 %); la reducción vino de los estadios 2 y 3. Es una señal interesante, porque son las LRA más graves, pero **es post hoc**: se buscó después de ver los datos.
- **El diseño abierto.** El evaluador estaba cegado y la creatinina es un dato objetivo, así que el desenlace principal tiene poco riesgo de sesgo de medición. INTERPRETACIÓN Lo que el diseño abierto no evita son las decisiones que sí toma el clínico: líquidos, otros vasopresores o cuándo iniciar diálisis. Por eso la terapia de reemplazo renal es más vulnerable que la creatinina.
- **Un criterio que el fármaco puede mover.** DATO DEL ARTÍCULO La diuresis subió en la primera hora con dobutamina (+0.55 mL/kg/h). La LRA se definió con creatinina sola en 100 pacientes, con diuresis sola en 22 y con ambas en 46. INTERPRETACIÓN Como casi todo el diagnóstico vino de la creatinina, el efecto no parece explicarse solo por más orina.
- **Menos eventos de los esperados.** La muestra se calculó suponiendo 48 % de LRA en el control y hubo 34.7 %. Aun así el resultado fue significativo porque el efecto relativo (−36 %) fue mayor que el supuesto (−25 %). INTERPRETACIÓN Cuando un efecto resulta más grande de lo previsto en un ensayo mediano, conviene esperar replicación.

CONCEPTO CLAVE · DESENLACE INTERMEDIO Y DESENLACE DURO

INTERPRETACIÓN Un **desenlace intermedio** (LRA por KDIGO, SOFA, diuresis, lactato) cambia rápido y necesita pocos pacientes para mostrar diferencias. Un **desenlace duro** (muerte, diálisis, días fuera del hospital) es lo que le importa al paciente, pero ocurre menos y necesita ensayos más grandes. Un intermedio sirve para decidir si vale la pena el ensayo grande, no para cambiar la práctica por sí solo, salvo que su relación con el desenlace duro esté demostrada. Aquí la LRA bajó un tercio y la diálisis apenas se movió: **no toda LRA evitada es una diálisis evitada**. El mismo patrón se ha visto en otros ensayos de prevención de LRA perioperatoria que citan los autores.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Aleatorización y ocultamiento	Por computadora, bloques por centro, sobres opacos sellados; grupos balanceados al inicio.	Confirmado
Cegamiento	Abierto para pacientes y clínicos; evaluadores y estadísticos cegados.	Reconocido por los autores
Análisis	Todos los aleatorizados en el análisis principal; 30 análisis de sensibilidad post hoc consistentes con el principal.	Confirmado
Creatinina basal	Si no había un valor basal documentado, se estimó suponiendo una TFGe de 75 mL/min/1.73 m^2, lo que puede clasificar mal algunas LRA (en ambos grupos).	Dato del artículo
Función cardiaca	El monitoreo hemodinámico avanzado solo se hizo cuando estaba disponible: no se puede saber si el efecto depende de la función cardiaca basal.	Reconocido por los autores
Aplicabilidad	Solo choque séptico quirúrgico (20–30 % de los casos), población china con IMC mediano 22, solo durante la cirugía. No compara con otros inotrópicos.	Reconocido por los autores
Financiamiento	Público, sin papel del financiador; sin conflictos declarados.	Confirmado

Pregunta de repaso: un colega dice "ya está demostrado: en el choque séptico quirúrgico hay que agregar dobutamina porque baja la mortalidad 25 %". ¿Es correcto?

Respuesta. No. La mortalidad a 28 días fue un desenlace secundario sin control de multiplicidad: 16.2 vs 20.4 %, con un RR de 0.75 cuyo IC llega a 1.04, así que es compatible con no tener efecto. Lo demostrado es una menor incidencia de LRA a 7 días, un desenlace intermedio, en un ensayo abierto y solo en pacientes quirúrgicos. Para cambiar la práctica haría falta un ensayo con desenlaces duros.

¿Qué aprendí de medicina?

- En choque séptico durante la cirugía de control del foco, dobutamina hasta 5 µg/kg/min más norepinefrina redujo la LRA a 7 días (22.8 vs 34.7 %).
- No cambió de forma significativa la mortalidad ni la diálisis.
- Causa más taquicardia (≈1 de cada 9 tratados), sin más arritmias graves.
- Las guías ya la sugieren con disfunción cardiaca e hipoperfusión persistente; este ensayo no exigía disfunción cardiaca.

¿Qué aprendí de investigación?

- Un desenlace intermedio positivo no equivale a un beneficio clínico.
- En un ensayo abierto, revisa qué desenlaces dependen de decisiones del clínico.
- Secundarios sin multiplicidad y análisis post hoc generan hipótesis.
- Compara el control observado con el supuesto del cálculo de muestra.

6 Referencias

1. Chinese Perioperative Septic Shock Investigators for the Chinese Peri-Operative Organ Protection Group. Intraoperative Dobutamine Plus Norepinephrine to Prevent Postoperative Acute Kidney Injury in Septic Shock: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. Publicado en línea el 14 de octubre de 2026. doi:10.1001/jama.2026.21322

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. El NNT y el NNH son cálculo editorial con diferencias crudas. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.